เอกสารประกอบการตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ

รายละเอียดจุดตัดสินใจทางคลินิกและระบบแจ้งเตือนในเกม สถานการณ์ ที่ 1

Acute Decompensated Heart Failure with Fluid Overload and Pulmonary Congestion

เป็นสถานการณ์ผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวกำเริบร่วมกับภาวะน้ำเกินและมี Pulmonary congestion เน้นการประเมินผู้ป่วยอย่างเป็นระบบ การรับรู้สัญญาณสำคัญ การวิเคราะห์ข้อมูล และการจัดลำดับความสำคัญของการพยาบาล โดยให้นักศึกษาฝึก Recognize Cues ⟶ Prioritize Problems ⟶ Take Action ⟶ Evaluate Outcomes ซึ่งเป็นการใช้ Clinical Judgment ที่พบได้บ่อยในการดูแลผู้ป่วย HF

ข้อมูลผู้ป่วยเริ่มต้น

ผู้ป่วยหญิง อายุ 65 ปี มีประวัติ Chronic Heart Failure และ Hypertension

Chief Complaint (CC): เหนื่อยมากขึ้น หายใจหอบเหนื่อย และนอนราบไม่ได้

Present Illness (PI): 1 สัปดาห์ก่อนมาโรงพยาบาล มีน้ำหนักเพิ่ม 3 กิโลกรัม ขาบวมทั้งสองข้าง และปัสสาวะลดลง ต่อมา 2 วันก่อนมาโรงพยาบาล มีอาการเหนื่อยมากขึ้น เดินเพียงไม่กี่ก้าวก็เหนื่อย นอนราบไม่ได้ และมีอาการตื่นกลางดึกจากหายใจหอบเหนื่อย

ตรวจแรกรับ: ตรวจพบ RR 24 ครั้ง/นาที, HR 108 ครั้ง/นาที, BP 165/95 mmHg, SpO_2 92% ขณะหายใจ Room air, Bibasal fine crackles, Pitting edema 2+, JVP โป่ง และปัสสาวะออกน้อย, capillary refill Time 3 วินาที

ผลทางห้องปฏิบัติการ K^+3.4 mEq Na^+ 132 mEq/L BUN 35 mg/dL Creatinine 1.5 mg/dL

ชุดคำถาม-ชุดคำตอบ

จุดตัดสินใจ	คำถาม/ภารกิจของผู้เรียน	การตัดสินใจที่คาดหวัง
1.Recognize Cues	ข้อมูลใดผิดปกติและต้องให้ความสำคัญ?	หายใจหอบเหนื่อย และนอนราบไม่ได้, RR 24 ครั้ง/นาที, HR 108 ครั้ง/นาที, BP 165/95 mmHg, SpO_2 92%

		Room air, Bibasal fine crackles, Pitting edema 2+, JVP โป่ง และปัสสาวะออกน้อย, น้ำหนักเพิ่ม 3 กก.
2.Prioritize Assessment	เมื่อพบผู้ป่วยหอบเหนื่อย ควรประเมินอะไรเป็นอันดับแรก?	ประเมินภาวะการหายใจและการแลกเปลี่ยนก๊าซ โดยติดตาม RR, SpO_2 และประเมินเสียงปอด
3.Prioritize Action	การพยาบาลเบื้องต้นที่ควรทำก่อนคืออะไร?	จัดท่า High/Semi-Fowler's, ให้ออกซิเจน จำกัดสารน้ำ และให้ Furosemide ตามแผนการรักษา และ Monitor V/S/SpO_2
4.Analyze HF Status	ควรวิเคราะห์ปัญหาทางการพยาบาลอย่างไร?	วิเคราะห์และจับคู่ข้อมูลสนับสนุนกับ Nursing Diagnosis ทั้ง 4 ข้อ ได้แก่ Impaired Gas Exchange, Excess Fluid Volume, Decreased Cardiac Output และ Risk for Electrolyte Imbalance
5.Fluid Assessment	จากข้อมูล Intake/Output ควรประเมินและจัดการสมดุลสารน้ำอย่างไร?	ประเมินพบ Positive fluid balance +800 mL/24 ชั่วโมง จึงจำกัดสารน้ำไม่เกิน 1,500 mL/day และติดตาม Strict I/O
6.Medication Decision	จากอาการและข้อมูลผู้ป่วย ควรตัดสินใจให้การรักษาด้วยยาใดเป็นลำดับแรกตามแผนการรักษา?	Furosemind 40 mg IV stat ตามแผนการรักษา
7.Medication Safety	หลังได้รับ Furosemide ควรเฝ้าระวังอาการและผลข้างเคียงใดบ้าง และควรติดตามข้อมูลใดเพื่อประเมินความปลอดภัยของยา?	เฝ้าระวังอาการHypotension, Hypovolemia, K^+ ต่ำ, Renal dysfunction พร้อมติดตาม V/S, SpO2 , Urine output

8.Reassessment	ข้อมูลใดแสดงว่าการรักษาได้ผล?	หอบลดลง, SpO_2 ดีขึ้น, RR ลดลง HR ลดลง, Crackles ลดลง, UO เพิ่มขึ้น และ Edema/น้ำหนักลดลง
9.Escalation	อาการใดต้องรีบรายงานแพทย์/ทีมรักษา?	SpO_2 ลดลง หอบเหนื่อยมากขึ้น พูดเป็นประโยคไม่ได้ มีเสมหะสีชมพูเป็นฟอง หรือ V/S ผิดปกติ เช่น BPเพิ่มขึ้น, RR เร็วขึ้น, HR เร็วขึ้น
10.Clinical Judgment	ปัญหาที่มีความสำคัญสูงสุดในขณะนี้คืออะไร ?	Impaired Gas Exchange จากภาวะน้ำท่วมปอด (Pulmonary Congestion)

ระบบแจ้งเตือนเมื่อทำผิด

1.Recognize Cues

ถ้าผู้เรียน เลือกข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลสำคัญของผู้ป่วย หรือระบุข้อมูลผิดปกติไม่ครบ ⟶ Recognition Alert: ผู้เล่นจะได้คะแนนในพาร์ทการตัดสินใจลดลง “ข้อมูลที่เลือกยังไม่สะท้อนอาการสำคัญของผู้ป่วย ควรทบทวนอาการหอบเหนื่อย นอนราบไม่ได้ SpO_2 92% ขณะหายใจ Room air, Bibasal fine crackles, Pitting edema 2+, JVP โป่ง ปัสสาวะลดลง และน้ำหนักเพิ่ม 3 กิโลกรัม” ⟶ หากเลือกผิด ผู้เรียนจะได้รับการแจ้งเตือนและต้องกลับไปทบทวนข้อมูลผู้ป่วยก่อนดำเนินภารกิจต่อ

2.Prioritize Assessment

ถ้าผู้เรียน เลือกประเมินข้อมูลอื่นก่อนการประเมินการหายใจและการแลกเปลี่ยนก๊าซ⟶ Priority Alert: “ควรประเมินภาวะการหายใจและการแลกเปลี่ยนก๊าซเป็นอันดับแรก โดยติดตาม RR, SpO_2 และประเมินเสียงปอด” ⟶ หากเลือกผิด ผู้เรียนจะ ได้รับการแจ้งเตือนและต้องกลับมาเลือกการประเมินที่มีความสำคัญก่อน

3.Prioritize Action

ถ้าผู้เรียน เลือกการพยาบาลที่ไม่เหมาะสมกับภาวะน้ำเกินและ Pulmonary congestion เช่น ส่งเสริมให้ดื่มน้ำมากกว่า 2,000 mL/day หรือนอนราบ⟶ Positioning Alert: “การพยาบาลที่เลือกอาจทำให้ภาวะสารน้ำเกินรุนแรงขึ้น ควรจำกัดสารน้ำ จัดท่าศีรษะสูง ติดตาม SpO_2

และให้ Furosemide ตามแผนการรักษา” ⟶ หากเลือกผิด ผู้เรียนจะ
ได้รับการแจ้งเตือนและต้องทบทวนการพยาบาลที่เหมาะสมก่อนดำเนินการต่อ

4.Analyze HF Status

ถ้าผู้เรียน จับคู่ปัญหาทางการพยาบาลกับข้อมูลสนับสนุนไม่ถูกต้อง⟶ HF Analysis Alert:
“การจับคู่ข้อมูลยังไม่ถูกต้อง ควรพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างอาการ อาการแสดง
และผลตรวจทางห้องปฏิบัติการกับปัญหาทางการพยาบาล” ⟶ หากเลือกผิด ผู้เรียนจะ
ได้รับคำอธิบายของปัญหาที่ถูกต้องและต้องกลับมาจัดลำดับข้อมูลใหม่

5.Fluid Assessment

ถ้าผู้เรียน เลือกNegative Balance จากข้อมูล Intake/Output ⟶ Fluid Management Alert:
“คำตอบไม่ถูกต้อง ผู้ป่วยมี Intake 1,300 mL และ Output 500 mL จึงมี Positive Balance +800
mL/24 ชั่วโมง” ⟶ หากเลือกผิด ผู้เรียนจะ
ได้รับคำอธิบายการคำนวณและต้องทบทวนภาวะสารน้ำของผู้ป่วย

6.Medication Decision

ถ้าผู้เรียน เลือกยาอื่นแทน Furosemide 40 mg IV stat ตาม Doctor Order ⟶ Medication Safety
Alert: “การเลือกยาไม่ตรงตามแผนการรักษา ผู้ป่วยได้รับคำสั่ง Furosemide 40 mg IV stat
เพื่อช่วยลดภาวะน้ำเกิน” ⟶ หากเลือกผิด ผู้เรียนจะ ได้รับการแจ้งเตือนและต้องกลับมาทบทวน Doctor
Order ก่อนดำเนินการต่อ

7.Medication Safety

ถ้าผู้เรียน เลือกผลของยา Furosemide หรือสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังไม่ถูกต้อง⟶ Medication Monitoring Alert:
“คำตอบไม่ถูกต้อง เนื่องจาก Furosemide เพิ่มการขับน้ำและโซเดียมทางปัสสาวะ
จึงควรเฝ้าระวังความดันโลหิตต่ำ ปัสสาวะมาก และ K^+ ต่ำ” ⟶ หากเลือกผิด ผู้เรียนจะ
ได้รับคำอธิบายผลของยาและข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ก่อนกลับมาเลือกคำตอบใหม่

8.Reassessment

ถ้าผู้เรียน เลือกข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลสำหรับประเมินผลหลังการรักษา⟶ Reassessment Alert:
“ควรประเมินการตอบสนองต่อการรักษาจากอาการหอบเหนื่อย RR, SpO_2, HR เสียงปอด
และปริมาณปัสสาวะ” ⟶ หากเลือกผิด ผู้เรียนจะ
ได้รับการแจ้งเตือนและต้องกลับมาประเมินข้อมูลผู้ป่วยซ้ำ

9.Escalation

ถ้าผู้เรียน ไม่เลือกหรือไม่ให้ความสำคัญกับอาการที่แสดงว่าผู้ป่วยมีอาการรุนแรงขึ้น⟶Escalation Alert: “ผู้ป่วยมีอาการหอบเหนื่อยมากขึ้น SpO_2 ลดลง พูดเป็นประโยคไม่ได้ และมี Pink frothy sputum ควรรีบประเมินและดำเนินการตามภาวะฉุกเฉิน” ⟶ หากเลือกผิด ผู้เรียนจะ
ได้รับการแจ้งเตือนระดับฉุกเฉินและต้องกลับมาประเมินความรุนแรงของผู้ป่วยใหม่

10.Clinical Judgment

ถ้าผู้เรียน เลือกปัญหาที่ไม่ใช่ปัญหาสำคัญของผู้ป่วยในขณะนั้น⟶ Clinical Judgment Alert: “ควรจัดลำดับความสำคัญของปัญหาใหม่ โดยพิจารณา Impaired Gas Exchange จากภาวะ Pulmonary congestion เป็นปัญหาที่ต้องให้ความสำคัญ” ⟶ หากเลือกผิด ผู้เรียนจะ
ได้รับการแจ้งเตือนและต้องทบทวนข้อมูลผู้ป่วยเพื่อจัดลำดับปัญหาใหม่

***หากผู้เล่นเลือกผิด จะขึ้นสัญลักษณ์ว่า “ผิด” พร้อมข้อความแจ้งเตือนและแสดงผลที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วย จากนั้นให้ผู้เรียนเลือกใหม่จนกว่าจะถูก โดยไม่ตัดออกจากเกมทันที
เพื่อให้ผู้เรียนเห็นผลของการตัดสินใจและเรียนรู้จากความผิดพลาด

Score: สถานการณ์ Acute Decompensated Heart Failure with Fluid Overload and Pulmonary Congestion

คะแนนรวม 100 คะแนน

สมรรถนะ	คะแนน
1.Recognize Cues - ระบุข้อมูลสำคัญ/ความผิดปกติ	20
2.Analyze Cuues - เชื่อมโยงข้อมูลกับ HF/Congestion	20
3.Prioritize Problems - จัดลำดับปัญหา	15
4.Take Action – เลือกการพยาบาลเหมาะสมและปลอดภัย	25
5.Medication และ Fluid safety	10
6.Evaluate Outcomes/Reassessment	10
รวม	**100**

ระดับผลการเล่นเกมอาจกำหนดเป็น **≥80 คะแนน = พร้อมสำหรับการฝึกปฏิบัติ,** 70–79 = ผ่านแต่ควรทบทวนบางประเด็น และ <70 = ให้ทบทวนเนื้อหา AI Chatbot แล้วเล่นสถานการณ์ซ้ำ